

[1] 머신러닝을 활용한 내부 정보 유출 정황 탐지 연구 - 정경서

■ 데이터

국내 대기업 3개 보안 시스템(DRM, EDLP, 메일) 로그
퇴사자 8,839명, 행위 로그 28,707,206건 (2024.7~2025.6)

■ 모델

Decision Tree, Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM
Borderline-SMOTE, SHAP 기반 XAI

■ 연구결과 요약

Random Forest가 재현율 0.7787로 최종 선정
출력, 네트워크 전송, 외부 클라우드 업로드 행위가 주요 유출 신호로 확인됨

■ 작성자의 평가 요약

실제 기업 로그 기반 실증 연구로 실무적 가치가 매우 높음
재현율 중심 설계는 보안 도메인 특성에 적합
시계열 맥락 반영 부족은 한계로 지적됨

[2] 전자결제 사기 탐지를 위한 신뢰도·시간 가중치 결합 부스팅 모델 - 이지민

■ 데이터

IEEE-CIS Fraud Detection 공개 데이터셋
약 636만 건, 사기 비율 3.5%

■ 모델

XGBoost, LightGBM, CatBoost
Proxy Label 기반 신뢰도 가중치 + 시간 감쇠 가중치

■ 연구결과 요약

LightGBM이 AUPRC 0.6218, F1 0.5153으로 최고 성능
신뢰도 가중치가 성능 개선의 핵심 요인

■ 작성자의 평가 요약

라벨 지연 문제를 실무 관점에서 현실적으로 해결
공개 데이터 기반이라는 점은 한계

[3] AI 기반 진로상담 챗봇 설계 실습을 위한 실행연구 - 이우진

■ 데이터

대학 교과 실습 참여자의 챗봇 설계 결과물
프롬프트, 대화 시나리오, UX 평가 자료

■ 모델

LLM 기반 생성형 AI (프롬프트 엔지니어링 중심)

■ 연구결과 요약

AI 활용 역량 및 상담 역량 동시 향상
공감·질문 능력의 교육적 효과 확인

■ 작성자의 평가 요약

실행연구로서 교육적 의의 큼
단기·특정 환경 중심이라는 일반화 한계 존재

[4] 지역화폐 이상거래 탐지를 위한 머신러닝 모델 성능 비교 - 서민이

■ 데이터

경기데이터드림 지역화폐 월별 집계 공공데이터

■ 모델

비지도학습: IF, LOF, One-Class SVM, 앙상블

지도학습: RF, XGBoost, LightGBM 등

■ 연구결과 요약

앙상블 기반 pseudo label 생성이 가장 안정적

지도학습에서는 Random Forest와 XGBoost가 우수

■ 작성자의 평가 요약

라벨 없는 공공데이터 활용 가능성 입증

실제 정답 라벨 부재는 한계

[5] 머신러닝 기반 고객 이탈 예측과 ERFM을 활용한 플랫폼 비즈니스 고객 세분화 - 박아름

■ 데이터

프라이빗 채팅 플랫폼 '팬심M' 사용자 로그 (6,036명)

■ 모델

Logistic Regression, SVM, Random Forest, XGBoost

ERFM(구매 + 참여도)

■ 연구결과 요약

XGBoost가 ROC-AUC 0.805로 최적

이탈 위험도 × 고객가치 기반 4분면 세분화 제안

■ 작성자의 평가 요약

예측 → 세분화 → 전략까지 연결한 통합 프레임워크

단일 플랫폼 사례라는 한계

[6] 딥러닝 기반 SAR 영상 객체 탐지 모델의 구조적 특성 분석 - 박병윤

■ 데이터

HRSID SAR 영상 데이터셋 (10,797장)

■ 모델

YOLOv8(CNN), RF-DETR(Transformer)

■ 연구결과 요약

YOLOv8: 실시간성·재현율 우수

RF-DETR: 정밀도 우수, 정밀 판독에 적합

■ 작성자의 평가 요약

동일 조건 비교 및 오류 유형 분석이 강점

단일 데이터셋 사용은 한계

[7] 공정성을 고려한 머신러닝을 위한 새로운 데이터·알고리즘·평가지표 - 임준영

■ 데이터

CIFAR-10S, UTKFace, CelebA, COMPAS 등 + 신규 반사실 데이터셋

■ 모델

MFD, FairDRO, CGL, CKD, MPR

■ 연구결과 요약

정확도와 공정성 동시 개선

생성모델 공정성 평가에 MPR 우수성 확인

■ 작성자의 평가 요약

알고리즘·데이터·지표를 통합한 박사급 기여

블랙박스 모델 적용 한계 지적

[8] 머신러닝 및 딥러닝 모델을 이용한 개인 신용 리스크 예측 - 송민성

■ 데이터

FICO HELOC 데이터 (10,459건)

■ 모델

Logistic Regression, SVM, XGBoost, CNN, RNN

■ 연구결과 요약

CNN이 Accuracy 0.7145로 최고

Logistic Regression도 경쟁력 유지

■ 작성자의 평가 요약

데이터 특성에 맞는 모델 선택 중요성 강조

단일 데이터셋 한계

[9] 산불 피해 취약성 분석을 위한 머신러닝 알고리즘 비교 - 차윤지

■ 데이터

강릉시 산불 피해 및 공간 환경 데이터 (183건)

■ 모델

AdaBoost, RF, CatBoost, XGBoost, LightGBM

■ 연구결과 요약

LightGBM이 R^2 0.948로 최고 성능

공시지가, 기온, 강수량이 주요 변수

■ 작성자의 평가 요약

고해상도 공간 분석 강점

지역 한정 일반화 한계

[10] 기상 요인 및 시계열 패턴을 고려한 의류 수요 예측 - 이유섭

■ 데이터

H&M Fashion Dataset + 스웨덴 기상 데이터

■ 모델

GBDT, XGBoost, LightGBM

■ 연구결과 요약

외생 변수 포함 시 정확도 6% ↑

XGBoost가 최종 우수 모델

■ 작성자의 평가 요약

데이터 구성의 중요성 잘 보여줌

브랜드·지역 제한은 한계

[11] 청년인구 유출에 따른 주거이동 영향요인 연구 - 허윤정

■ 데이터

부산·울산·경남 청년 실태조사 (4,055명)

■ 모델

XGBoost + SHAP

■ 연구결과 요약

삶의 질·정책 체감도가 핵심 요인

지역별 영향 요인 상이

■ 작성자의 평가 요약

사회문제에 ML·XAI 적용한 의미 있는 사례

지역 한정성 존재

[12] 팝업스토어 브랜드 경험과 소비자 반응 - 주미리

■ 데이터

네이버 블로그 후기 1,298건

■ 모델

KR-SBERT, 감성사전, Gradient Boosting Regressor

■ 연구결과 요약

감각·정서적 경험이 만족도에 긍정적 영향

Gradient Boosting Regressor가 최고 성능

■ 작성자의 평가 요약

텍스트 마이닝과 ML의 실무적 결합 사례

감성사전 기반 한계 지적

[13] 의류 판매량 장기 예측을 위한 트랜스포머 기반 시계열 모델 - 나상원

■ 데이터

한세실업 실제 레깅스 판매 데이터 (221주, 83 SKU)

■ 모델

PatchTSDD(Transformer + Denoising + DILATE)

■ 연구결과 요약

기존 PatchTST 대비 최대 41% MAE 개선

계절성·급변동 반영 우수

■ 작성자의 평가 요약

실무 적용 가능성 매우 높음

단일 품목·비공개 데이터 한계

[14] 전자결제 사기 탐지를 위한 신뢰도·시간 가중치 결합 부스팅 모델 - 김예지

■ 데이터

IEEE-CIS Fraud Detection

■ 모델

XGBoost, LightGBM, CatBoost + 가중치 결합 손실

■ 연구결과 요약

LightGBM AUPRC 0.6139, CatBoost AUC 0.9079

신뢰도 가중치가 성능 개선 핵심

■ 작성자의 평가 요약

실무 적용성이 매우 높은 경량 개선 방식

공개 데이터 기반 한계

[15] 머신러닝 기반 유료방송채널 시청률 예측 및 편성 시뮬레이션 - 김현민

■ 데이터

유료방송 채널 시청 로그 데이터

■ 모델

머신러닝 회귀 모델(트리 기반)

■ 연구결과 요약

시청률 예측과 편성 시뮬레이션 연계 가능성 제시

■ 작성자의 평가 요약

방송 편성 의사결정 지원 가능성

데이터 공개 제약

[16] 인공지능 기반 전기자동차 통합 열관리 제어시스템 모델링 - 김준수

■ 데이터

Simscape 시뮬레이션 + 실도로 주행 데이터

■ 모델

MLP, LSTM + 물리 기반 하이브리드 모델

■ 연구결과 요약

실시간 제어 가능한 통합 열관리 모델 검증

LSTM이 과도 구간 표현에 유리

■ 작성자의 평가 요약

하이브리드 전략의 실용성 높음

극한 조건 일반화는 한계